

实验十 交换机的基本配置

路由与交换技术

实训目的

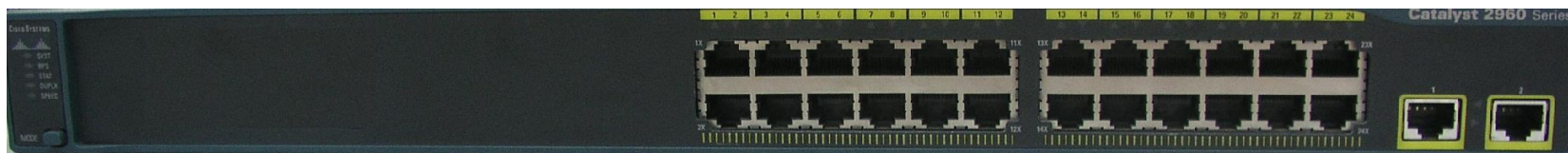
- 了解交换机物理接口的类型
- 了解交换机的开机启动过程
- 了解交换机的用户接口模式的类型与作用
- 掌握交换机用户命令界面的使用
- 掌握交换机配置的基本命令
- 掌握交换机**IOS**文件的备份与恢复
- 掌握交换机配置文件的备份与恢复
- 掌握交换机密码恢复的方法
- 理解交换机的端口安全
- 掌握交换机端口安全性的配置

背景知识

以太网交换机



交换机的物理接口



交换机前面板的物理接口示例



交换机后面板的物理接口示例

交换机的开机启动过程

- 开机自检 (Power On Self Test, 简称POST)
- 装载路由器操作系统软件
- 装载与应用配置文件

交换机的工作模式

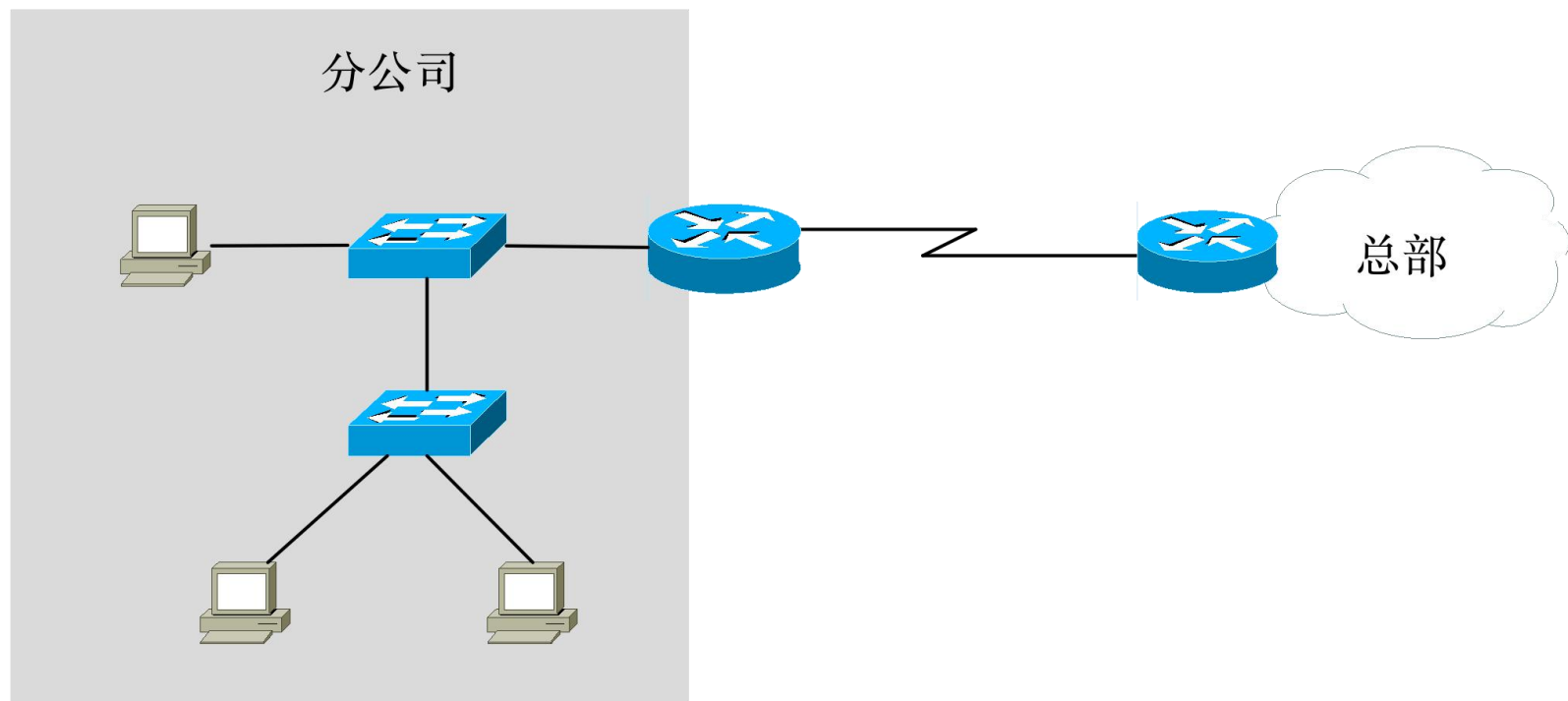
模式的名称	提示符	实现的功能
用户模式	Switch>	实现状态的查看
特权模式	Switch#	对交换机具有完全的控制权，实现状态的查看
VLAN配置模式	Switch(vlan)#	完成VLAN的创建、修改、删除等配置
全局配置模式	Switch(config)#	完成全局参数的配置
接口配置模式	Switch(config-if)#	完成交换机相关接口的配置
线路配置模式	Switch(config-line)#	完成console、VTY等线路的配置

配置对话(SETUP Mode)模式

灾难恢复模式(RXBOOT Mode)

交换机的管理接口

- 为了通过IP网络实现对二层交换机的远程访问与管理，需要将交换机视为一台IP主机，为其配置相应的IP参数，包括IP地址、子网掩码和默认网关。
- 所配置的IP参数需要与交换机上的某个VLAN虚拟接口相绑定，这个被绑定的VLAN被称为管理VLAN，所对应的虚拟接口被称为交换机的管理接口。
- 确保交换机上的至少一个端口隶属于该VLAN，且隶属于该VLAN的端口中至少有一个端口为“UP”状态。
- 交换机默认的管理VLAN为VLAN1



交换机的访问方法

- 通过console端口访问交换机
- 通过TELNET访问交换机
- 通过WEB访问交换机

通过WEB访问交换机

- 需要:

- 为交换机配置管理端口
- 将交换机配置为HTTP服务器，即需要在交换机上启用HTTP服务功能
- 可以启用HTTP服务下的身份验证功能，以控制哪些用户可以通过WEB方式访问交换机。

- 配置WEB认证的示例:

- Switch(config)#ip http server //启用HTTP服务器
- Switch(config)#ip http authentication enable //将HTTP服务器接口配置为使用enable类型的身份验证。
- Switch(config-if)#end //直接返回到特权模式

交换机的端口安全性

- 安全 **MAC** 地址类型
 - 静态安全 **MAC** 地址
 - 动态安全 **MAC** 地址
 - 粘滞安全 **MAC** 地址
- 安全违规模式
 - 保护 (**protect**)
 - 限制 (**restrict**)
 - 禁用 (**shutdown**)

交换机配置文件的备份

- 使用本地拷贝方式将正在运行的配置文件保存到交换机的**flash**中
- 使用网络拷贝方式将正在运行的配置文件保存到**TFTP**服务器上
- 使用超级终端“传送”菜单中的“捕获文字功能”捕获“**show running-config**”命令显示在超级终端屏幕上的内容，并把捕获的内容保存在一个文本文件中，再将此文本文件保存在安全的地方

交换机配置文件的还原

- 使用拷贝方式将交换机**flash**中备份的配置文件复制到**RAM**中
- 使用网络拷贝方式将**TFTP**服务器上备份的配置文件复制到**RAM**中
- 选择超级终端“发送”菜单中的“发送文本文件”功能，把所保存的文本配置文件发送到**RAM**中

交换机操作系统的还原

```
CISCO HD C2960-24TT (K032000) processor (revision 00) with 21800K bytes of memor
Y.
2960-24TT starting...
Base ethernet MAC Address: 0001.63A2.91D4
Xmodem file system is available.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 0 files, 0 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 64016384
flashfs[0]: Bytes used: 0
flashfs[0]: Bytes available: 64016384
flashfs[0]: flashfs fsck took 1 seconds.
...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

Boot process failed...

The system is unable to boot automatically. The BOOT
environment variable needs to be set to a bootable
image.
switch:
```

- “flash_init”命令初始化flash文件系统
- “load_helper”装载操作系统软件
- “copy xmodem: flash: c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin”，以Xmodem方式将IOS从控制台拷贝到flash中
- “boot”命令重新启动交换机

基本技能

内容与任务

- 认识交换机的物理接口
- 选择相应的线缆将两台交换机连成所需的拓扑结构
- 实现交换机的初始化访问，包括观察交换机的启动过程
- 认识交换机的访问模式
- 完成交换机的基本配置
- 完成交换机端口安全性的配置
- 完成交换机配置文件的管理
- 完成交换机密码的恢复

实训内容的规划

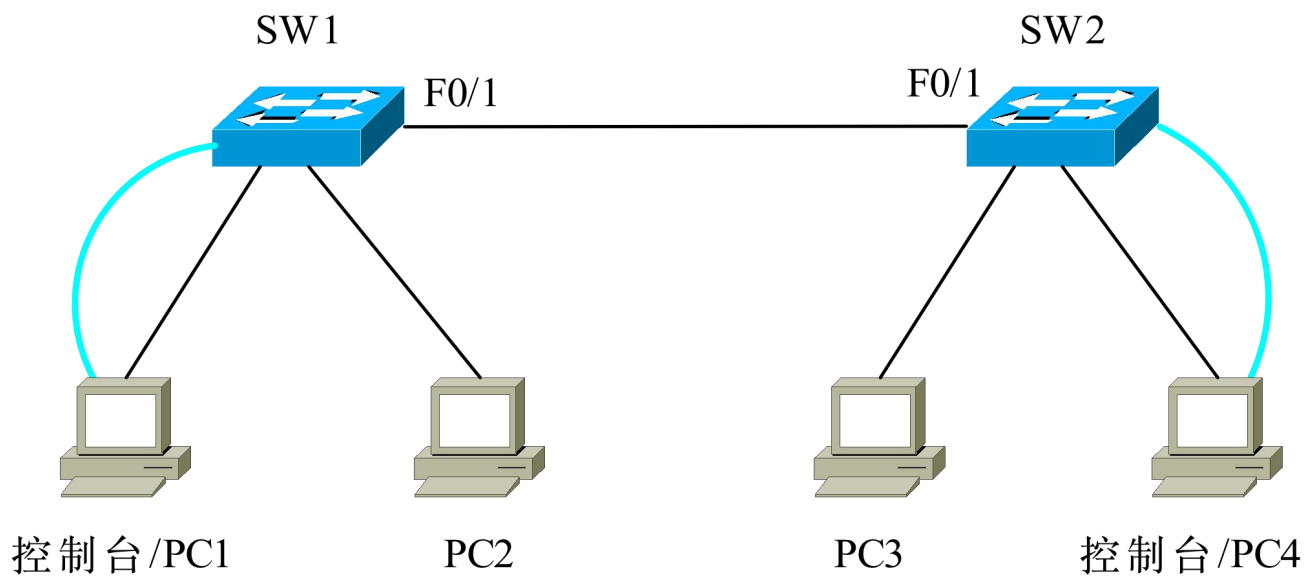
规划内容	规划要点	参考建议
实训环境的搭建	网络设备型号、网络设备数以及网络设备之间的物理连接线缆	交换机两台：SW1 和 SW2，型号根据实验(训)条件选定。 PC 机四台：四台均作为用户主机，其中两台兼作交换机 SW1、SW2 的控制台。 其物理连接如图 7.4 所示，相关的连接线缆为： SW1 的 F0/1 口与 SW2 的 F0/1 口使用交叉电缆相连。 PC1、PC2 与交换 SW1 使用直通电缆相连。 PC3、PC4 与交换 SW2 使用直通电缆相连。 交换机 SW1 和 SW2 分别使用反接线与两台控制台的 COM1 口相连。
交换机的管理接口与 PC 主机的 IP 配置参数	交换机的管理 VLAN，交换机管理接口与 PC 机的 IP 地址、子网掩码、默认网关	交换机 SW1 的管理 VLAN 为：VLAN1。 交换机 SW1 管理接口的 IP 地址及子网掩码为：192.168.0.1/24。 交换机 SW1 管理接口的默认网关为 192.168.0.254。 交换机 SW2 的管理 VLAN 为：VLAN1。 交换机 SW2 管理接口的 IP 地址及子网掩码为：192.168.0.2/24。 交换机 SW 管理接口 2 的默认网关为 192.168.0.254。 主机 PC1、PC2、PC3 与 PC4 的 IP 信息：IP 地址与子网掩码可为 192.168.0.3/24 到 192.168.0.253/24 中任何值，默认网关为 192.168.0.254。
交换机 HTTP 服务器接口	交换机 HTTP 服务器接口身份认证验证方法	使用 enable 密码。

配置与操作要点

1. 认识交换机的物理接口

接口标识	支持的物理连接/ 带宽	是否模块化的	功能描述
<i>F0/0</i>	<i>双绞线/100M</i>	<i>否</i>	<i>用于提供快速以太网连接</i>

2. 实训环境的搭建



实训的拓扑结构

3. 认识与观察交换机的开机启动过程

- 在确认交换机和作为控制终端的**PC**机之间具有良好的物理连接之后，为交换机加载电源
- 通过**CONSOLE**连接认真观察整个启动过程的运行状况与显示结果
- 记录开机启动过程中所显示的交换机硬件与软件配置情况，并理解相应的含义。

4. 初步认识交换机的访问模式

- **Switch>** //用户模式
- **Switch>?** //查看用户模式下所有的可用命令
- **Switch #** //特权模式
- **Switch # ?** //查看特权模式下所有的可用命令
- **Switch(config)#** //全局配置模式
- **Switch(config)#?** //查看全局配置模式下所有的可用命令
- 在所显示的可用命令中，找出由全局配置模式进入到线路配置模式的命令，使用所找到的命令“**line**”并借助在线帮助进入控制线路配置模式
- **Switch(config-line)#** //控制线路模式
- **Switch(config-line)#end** //直接返回到特权模式
- 在特权模式下使用帮助查看进入到**VLAN**配置模式的命令“**vlan**”。
- **Switch # vlan database** //进入到**VLAN**配置模式
- **Switch(vlan) #** //vlan配置模式
- **Switch(vlan) # ?** //查看vlan配置模式所有的可用命令

5. 观察交换机的缺省配置

- 清除交换机的配置:

- **Switch #** //特权模式
- **Switch # erase startup** //删除备份的配置文件
- **Switch # delete flash:vlan.dat** //删除vlan.dat文件
- **Switch # reload** //重启交换机

- 交换机重启后进入特权模式，使用下面的“**show**”命令查看交换机的缺省配置:

- **Switch # show running-config** //查看交换机的当前正在运行的配置信息
- **Switch # show startup-config** //查看交换机备份的配置信息
- **Switch # show version** //查看交换机软件的版本
- **Switch # show flash** //查看交换机快速闪存相关的信息
- **Switch # show interface** //查看交换机接口及其状态信息
- **Switch # show vlan** //查看交换机VLAN信息

6. 配置交换机的端口---一个端口

- **Switch>** //用户执行模式提示符
- **Switch>enable** //进入特权模式
- **Switch#** //特权模式提示符
- **Switch# configure terminal** //进入全局配置模式
- **Switch(config)#** //全局配置模式提示符
- **Switch(config)#interface f0/2** //进入端口f0/2的配置模式
- **Switch(config-if)#duplex auto** //配置端口双工为自适应
- **Switch(config-if)#description to-pc1** //配置其端口描述为“to-pc1”
- **Switch(config-if)#speed auto** //配置端口速度为自适应
- **Switch(config-if)#end** //直接返回到特权模式
- **Switch#copy running startup** //备份配置文件

6. 配置交换机的端口---一组端口

- **Switch(config)#** //全局配置模式提示符
- **Switch(config)#interface ?** //查看 “interface”的子命令
- **Switch(config)#interface range ?** //查看 “interface range”的子命令
- **Switch(config)#interface range f0/3 - 20** //进入从端口f0/3到f0/20的组端口配置模式
- **Switch(config-if-range)#duplex full** //配置组端口的双工模式为全双工
- **Switch(config-if-range)#speed 100** //配置组端口的速度为100Mbps
- **Switch(config-if-range)#end** //直接返回到特权模式
- **Switch#copy running startup** //备份配置文件

7. 配置交换机的管理端口

- 管理VLAN采用缺省的VLAN1，配置的具体过程如下：

- Switch (config)# //全局配置模式提示符
- Switch(config)#hostname SW1 //配置交换机的主机名为SW1
- SW1(config)#interface vlan 1 //进入VLAN1接口配置模式。
- SW1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 //配置交换机的IP地址为192.168.0.1，子网掩码为255.255.255.0
- SW1(config-if)#no shutdown //激活端口，该VLAN即为管理VLAN
- SW1(config-if)#exit //返回到上一级模式
- SW1(config)# ip default-gateway 192.168.0.254 //为交换机配置默认网关地址为192.168.0.254
- SW1(config)#end //直接返回到特权模式
- 在特权模式下使用“show running”命令查看正在运行的配置文件，注意观察所配置的管理VLAN接口在配置文件中是否存在。
- SW1#show interface vlan 1 //查看VLAN1接口信息，注意观察VLAN1接口是否正常启动。

8. 配置交换机的WEB端口

- **SW1(config)#** //全局配置模式提示符
- **SW1(config)#enable secret cisco** //配置交换机的enable secret密码为cisco
- **SW1(config)#ip http server** //启动HTTP服务
- **SW1(config)#ip http port 80** //指定HTTP服务的端口号为80
- **SW1(config)#ip http authentication enable** //将HTTP服务器接口配置为使用enable类型的身份验证
- **SW1(config)#end** //直接返回到特权模式
- 在特权模式下使用 “**show running**”命令查看正在运行的配置文件，注意观察所配置的WEB接口在配置文件中是否存在。
- **SW1#copy running startup** //备份配置文件

8. 配置交换机的WEB端口

- 在测试主机上，打开IE或其它浏览器，在地址栏（URL）中输入“**http://192.168.0.1**”并按回车，则弹出如图7.5所示的对话框。



192.168.0.1 : Cisco Device Manager - Microsoft Internet Explorer

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退

搜索

收藏夹

地址(A) http://192.168.0.1/

转到

链接

阻止了一个弹出窗口。要查看此弹出窗口或其他选项，请单击此处...

Catalyst 2960 系列设备管理器 - Switch

语言: 简体中文

刷新

打印

Smartports

软件升级

图例

帮助

CISCO

正常运行时间: 12 分钟

下一次刷新在 56 秒之后

视图: 状态

Link Data

SVST

RFS

STAT

DUPLEX

SPEED

MODE

Catalyst 2960 SERIES

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1 2

将指针移动到端口之上可获得更多信息。

内容

仪表板

■ 仪表板

► 配置

► 监视器

► 维护

■ Network Assistant

交换机信息

主机名: Switch

产品 ID: WS-C2960-24TT-L

IP 地址: 192.168.0.1

MAC 地址: 00:22:BE:82:49:00

版本 ID: V05

序列号: FOC1234V0W4

软件: 12.2(35)SE5

联系方式:

位置:

交换机健康状态

查看趋势

使用的带宽

数据包错误

风扇

温度

0%

0%

正常

正常

端口使用

查看趋势 | 查看端口统计

100

80

60

40

20

0

%

完毕

Internet

9. 配置交换机的端口安全性

- **Sw1(config)#interface f0/4** //进入交换机F0/4接口配置子模式
- **Sw1(config-if)#switchport mode access** //将交换机端口工作模式指定为接入模式
- **Sw1(config-if)#switchport port-security** //启动端口上的安全性功能
- **Sw1(config-if)#switch port-security mac-address 001c.bf98.4ef9** //指定端口上的合法MAC地址为001c.bf98.4ef9
- **Sw1(config-if)#port-security max-mac-count 1** //指定交换机端口所能接受的最大合法地址数为1个。
- **Sw1(config-if)#port-security violation shutdown** //配置端口安全性违规模式为“关闭端口”

10. 交换机的密码恢复

- 1) 确保控制台与交换机的**Console**口连接正常
- 2) 断开交换机的电源，按住交换机面板上的“**Mode**”按钮，同时重新打开交换机的电源
- 3) 等交换机面板上的“状态(**STAT**)”指示灯出现后的一至两秒钟释放“**Mode**”按钮

```
Base ethernet MAC Address: 00:22:be:82:49:00
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
flashfs[0]: filesystem check interrupted!
...done Initializing Flash.
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3

The system has been interrupted, or encountered an error
during initialization of the flash filesystem. The following
commands will initialize the flash filesystem, and finish
loading the operating system software:

    flash_init
    load_helper
    boot

switch: _
```

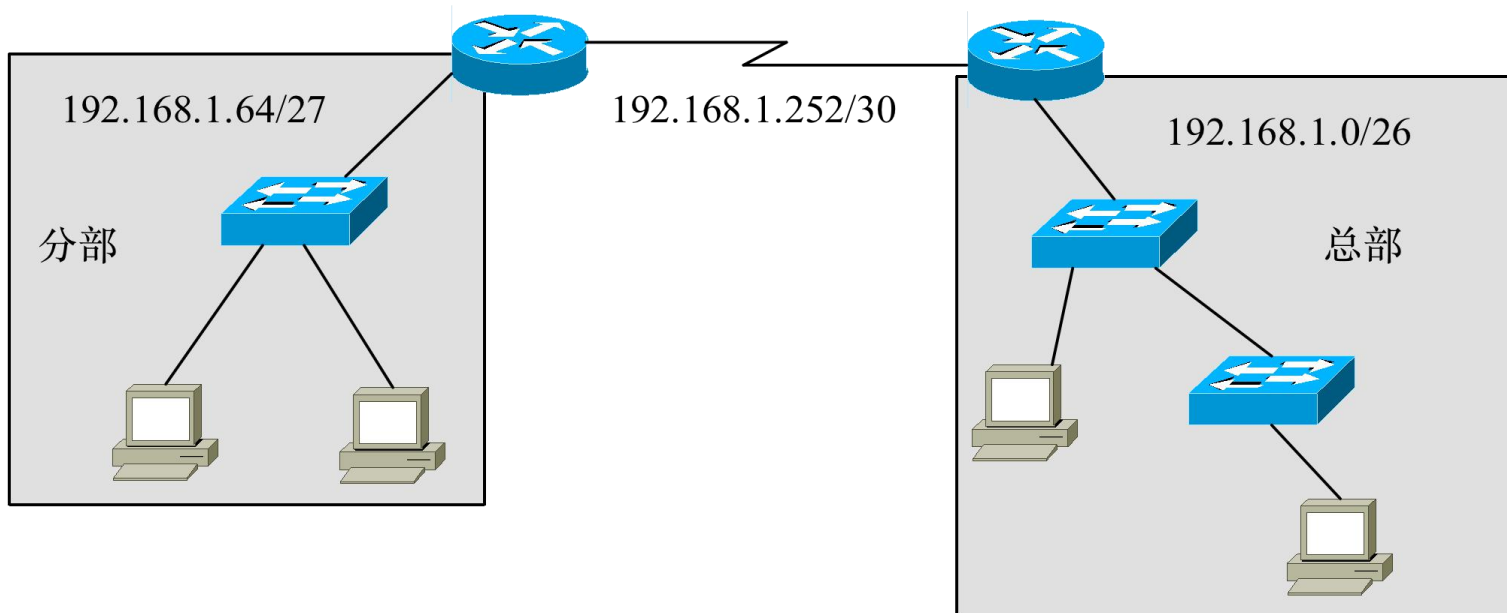
10. 交换机的密码恢复

- 4) 在提示符下可以输入“?” 查看当前可用的命令及其用法，输入命令“**flash_init**”初始化flash文件系统
- 5) 输入命令“**load_helper**”装载操作系统软件
- 6) 输入“**dir flash:/**”命令显示flash中所保存的配置文件的名称
- 7) 输入“**rename flash:config.text flash:config.text.old**”命令把原来的配置文件改名为“**config.text.old**”
- 8) 输入“**boot**”命令重新启动交换机
- 9) 还原配置
 - **switch>#enable** //进入特权执行模式。
 - **Switch#copy flash:config.text.old system:running-config** //把配置文件从FLASH中装载到RAM中。
- 10) 修改密码并保存

进阶技能

任务与要求

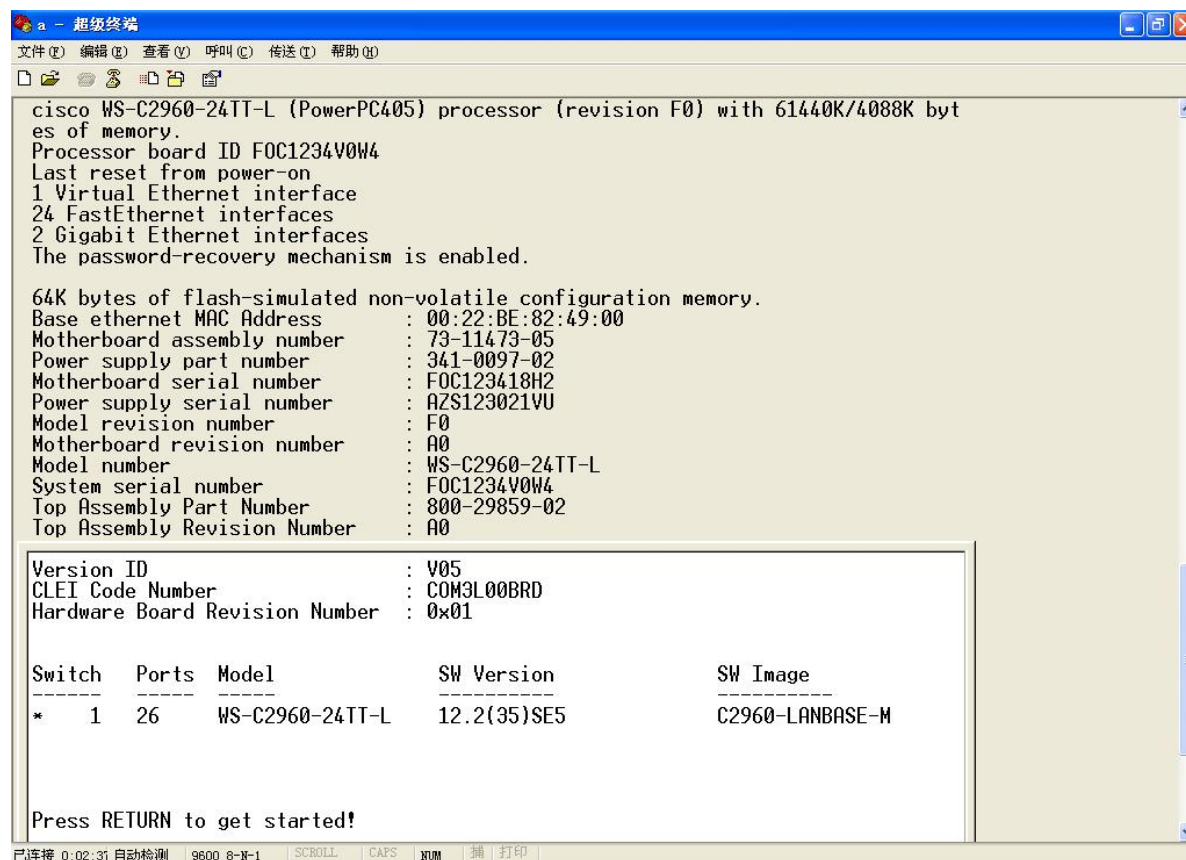
- 请尝试自主完成以下任务：
 - 1) 配置交换机的主机名以及各种密码；
 - 2) 配置交换机的管理端口与WEB端口；
 - 3) 根据图7.7中所提示的IP分配方案完成路由器接口配置，路由协议配置，交换机的管理VLAN设置，主机的IP设置，使得管理员可从企业网络中的任何一台主机使用TELNET或使用WEB远程访问交换机，查看交换机的状态并进行相关的配置。



“交换机使用入门”之进阶技能

问题思考

- 1. 图7.8 给出了某交换机开机启动过程中所显示的交换机硬件与软件配置的部分情况，请你说明图中方框部分的意义。



```
a - 超级终端
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(T) 帮助(H)

cisco WS-C2960-24TT-L (PowerPC405) processor (revision F0) with 61440K/4088K bytes of memory.
Processor board ID FOC1234V0W4
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address      : 00:22:BE:82:49:00
Motherboard assembly number    : 73-11473-05
Power supply part number       : 341-0097-02
Motherboard serial number      : FOC123418H2
Power supply serial number     : AZS123021VU
Model revision number          : F0
Motherboard revision number    : A0
Model number                   : WS-C2960-24TT-L
System serial number           : FOC1234V0W4
Top Assembly Part Number       : 800-29859-02
Top Assembly Revision Number   : A0

Version ID                     : V05
CLEI Code Number               : COM3L00BRD
Hardware Board Revision Number : 0x01

Switch  Ports  Model          SW Version      SW Image
-----  -
*      1      26      WS-C2960-24TT-L  12.2(35)SE5     C2960-LANBASE-M

Press RETURN to get started!
```

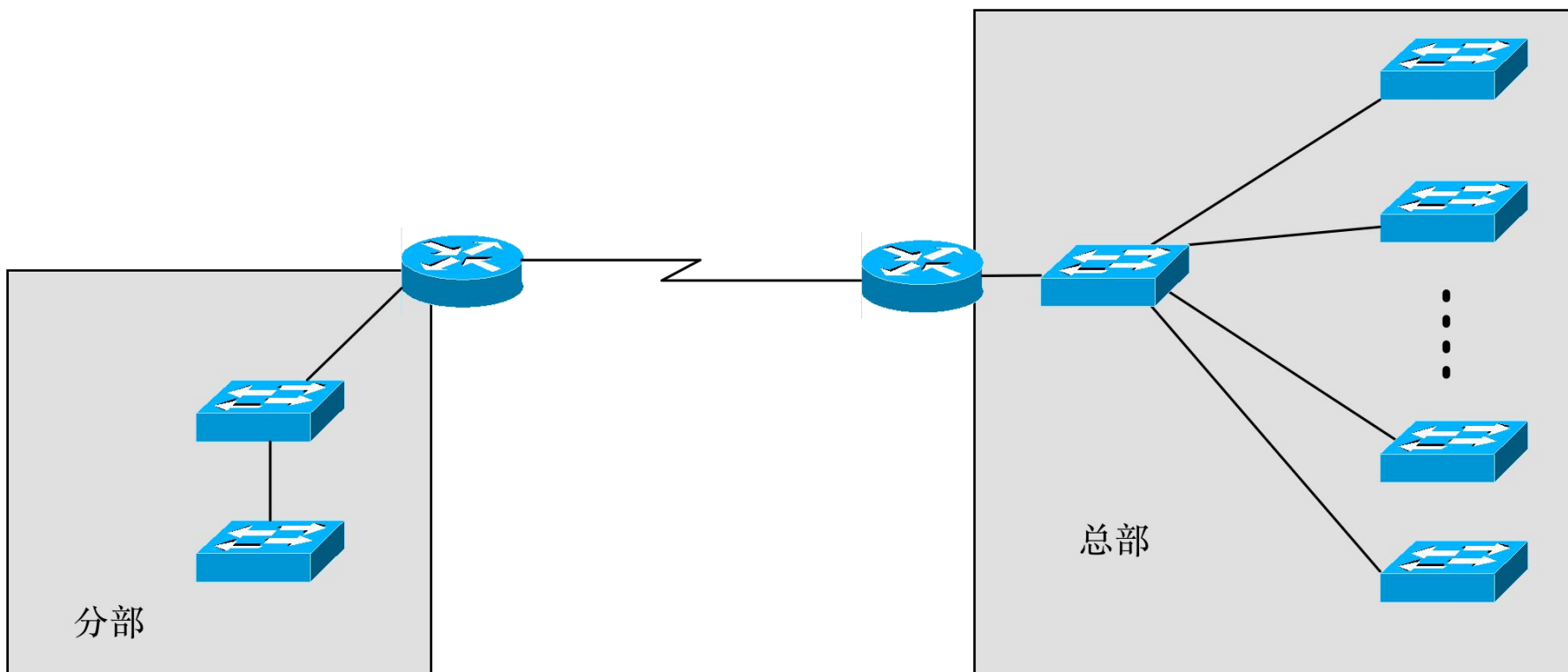
已连接 0:02:31 自动检测 9800 8-W-1 SCROLL CAPS NUM 插 打印

问题思考

- 2. 如图7.4和7.7所示的两个网络环境，如果交换机管理端口未配置默认网关，那么是否所有的主机都能访问交换机？为什么？
- 3. 交换机的管理VLAN是否只能是VLAN1？可否在交换机上同时配置和启用多个管理VLAN，或为其配置多个IP地址？
- 4. 为什么在使用TELNET或者WEB方式访问交换机时，需要配置交换机的管理端口，而且要确保远程主机与交换机具有IP连通性？

创新活动

“交换机使用入门”之创新活动



“交换机使用入门”之创新活动

- 某企业的网络拓扑如图7.9所示，企业总部主机规模已达到近600台，交换机有20台，网络中有大量的广播与组播应用。分公司主机规模达到了近80台。现有人就企业总部的网络配置与规划给出了如下建议：
- 为企业总部所有的主机与交换机分配的IP地址网络号为172.16.0.0/22，这个网段中前面20个可用的IP地址用来分配给交换机作为其管理地址，后面的可用IP地址用来分配给总部的主机。
- 企业总部的交换机除了管理接口之外，其余配置均为缺省配置
- 请你：
 - 根据该建议，给出企业总部网络配置的具体实施方案；若有条件的话，请在实际或仿真环境中予以实现。
 - 判断此方案的能否实现总部各主机之间的有效通信？并分析此方案实施后，网络可能存在的问题及其原因？是否有其它解决方案可优化网络的运行性能？